دستیار پشتیبانی Streamlit

از یک پیام مبهم، به پیشنهاد مستند و قابل پیگیری

مسئلهٔ کاربر را با اطلاعات نسخه و منابع رسمی بررسی می‌کنیم. مسئول پشتیبانی، پیشنهاد و شواهدش را می‌بیند و دربارهٔ ارسال آن تصمیم می‌گیرد.

سؤال به‌جا

روشن‌کردن اطلاعاتی که واقعاً لازم است

شاهد متناسب با نسخه

پیشنهادی که بتوان منبعش را بررسی کرد

اختیار انسان

تأیید، ویرایش یا رد با حفظ سابقهٔ پرونده

اعضای تیم

ساسان کلاهی

سیدحسن سیدمحمدی

محمدحسن گل‌محمدیان

محمد بهنام

چرا یک سؤال ساده، جواب ساده‌ای ندارد؟

> **با اجرای دوبارهٔ برنامه، انتخاب قبلی کاربر پاک می‌شود.**

برای رسیدگی، باید رفتار برنامه را بشناسیم و سندی پیدا کنیم که به همین وضعیت مربوط باشد. یک پاسخ عمومی ممکن است برای نسخهٔ کاربر درست نباشد.

۱ **نسخهٔ کاربر چیست؟**

قابلیت‌ها و رفتار یک ابزار در نسخه‌های مختلف تغییر می‌کنند.

۲ **کدام بخش از کد دخیل است؟**

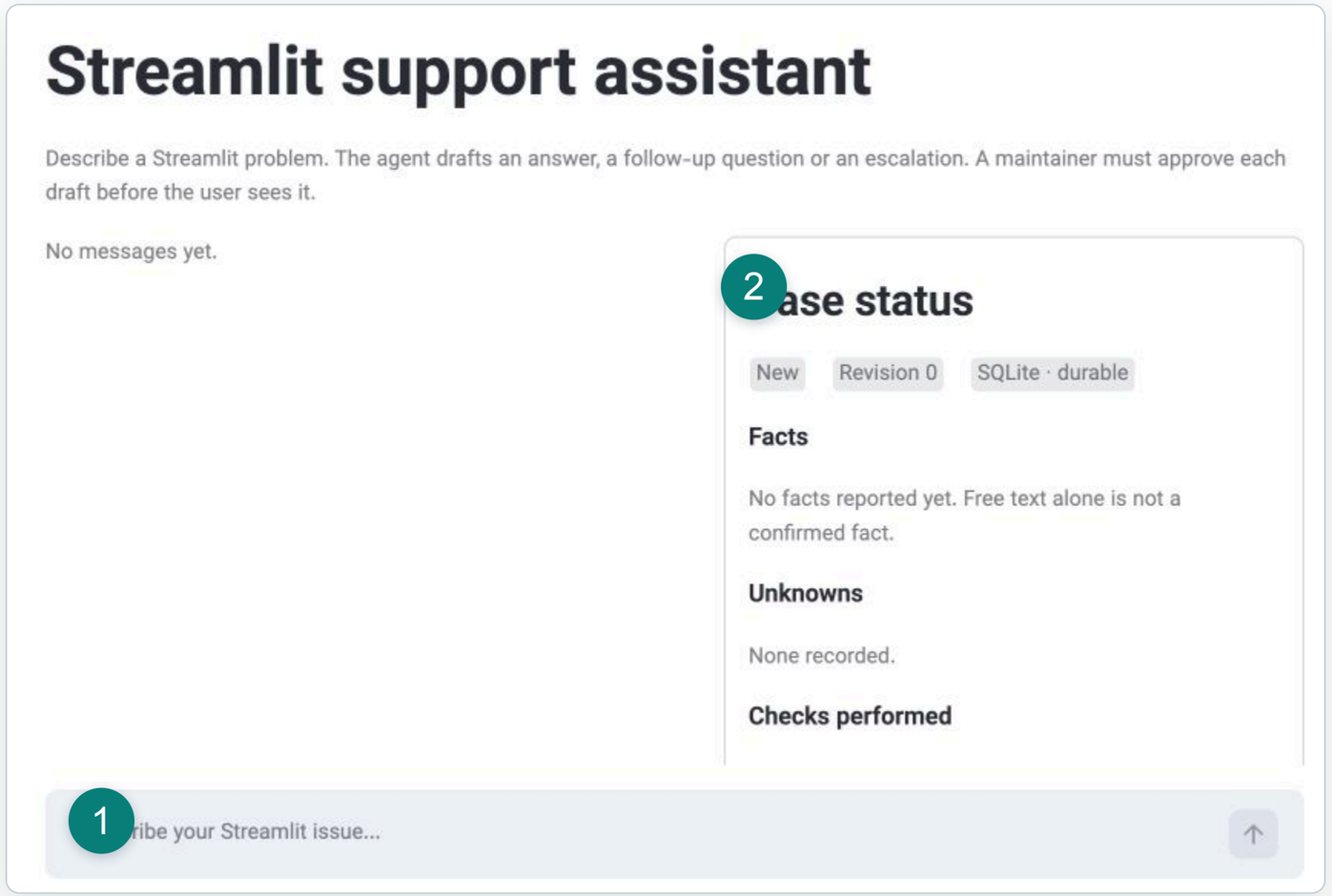
اطلاعات ضروری باید از خود کاربر روشن شود.

۳ **چه شاهدی داریم؟**

سند باید به سؤال و شرایط فعلی پرونده مربوط باشد.

هدف ما، جلو بردن همین فرایند رسیدگی با سؤال هدفمند، منبع روشن و سابقهٔ قابل پیگیری است.

گفتگو و اطلاعات پرونده، در یک محیط



نمای محیط کار و جزئیات فرم ثبت اطلاعات

1 نوشتن مسئله

پیام در کادر پایین ثبت می‌شود؛ ادامهٔ گفتگو در همان پرونده می‌ماند.

2 دیدن وضعیت فعلی

اطلاعات فعال و وضعیت بررسی، کنار گفتگو دیده می‌شوند.

3 ثبت نسخه و اصلاح اطلاعات

Name	Value
streamlit_version	1.49.1

نام اطلاع — مقدار اطلاع

چهار بخش، با یک قرارداد مشترک

UI

ارتباط با کاربر

دریافت پیام و اصلاحات، نمایش اطلاعات پرونده و فراهم‌کردن میز بررسی انسان

Core

هدایت رسیدگی

تصمیم دربارهٔ پاسخ، سؤال، جست‌وجوی بیشتر یا ارجاع، با کنترل وضعیت و شواهد

RAG

پیداکردن شاهد

بازیابی بخش‌های مرتبط از منابع رسمی و نگهداری نشانی و اطلاعات نسخه

ثبت پایدار پرونده — Tracker / SQLite پیام‌ها، اطلاعات فعال، نسخهٔ وضعیت و نتیجهٔ بررسی انسان را نگه می‌دارد.

ورودی و خروجی هر بخش مشخص است؛ این مرزبندی، توسعهٔ مستقل و آزمایش اتصال اجزا را ممکن کرد.

بانک دانش دستیار

۱,۲۲۸

منبع رسمی

۱,۸۲۷

بخش قابل بازیابی

نوع منبع	پوشش
راهنمای محصول کاربردها و قواعد عمومی	۴۷ صفحهٔ docs
تغییرات انتشار قابلیت‌ها و اصلاحات هر انتشار	۹ صفحهٔ release note
توضیح توابع نسخه‌دار پارامترها و رفتار API	۱,۱۷۲ منبع در ۴۳ نسخه

متن هر شاهد همراه نشانی، جای آن در سند و اطلاعات نسخه نگهداری می‌شود؛ می‌توانیم به منبع اصلی برگردیم و آن را بررسی کنیم.

از سند بلند تا شاهد قابل جست‌وجو

۱
جمع‌آوری
شروع از نسخهٔ ثبت‌شدهٔ منابع رسمی و انتخاب منابع مجاز

۲
پاک‌سازی
استخراج متن و حفظ اطلاعات منبع، نسخه و نشانی

۳
تقسیم متن
Chunking با سقف ۴۰۰۰ کاراکتر برای هر بخش

۴
نمایه‌سازی
تبدیل متن به نمایش عددی و ثبت بخش‌ها در Chroma

هر بخش، هویت سند را همراه دارد

بخش اول
متن و نشانی
نسخه و جای متن

بخش دوم
متن و نشانی
نسخه و جای متن

بخش سوم
متن و نشانی
نسخه و جای متن

مدل در هر نوبت، شواهد منتخب را می‌بیند. اطلاعات ساخت index نیز ثبت می‌شود تا همان بانک دانش دوباره ساخته و بررسی شود.

رسیدن شاهد مرتبط به مدل

ارتباط با سؤال و نسخهٔ کاربر

از مسئلهٔ فعلی جست‌وجو می‌سازیم. منابع نسخه‌دار را با نسخهٔ اعلام‌شدهٔ کاربر می‌سنجیم و تعداد محدودی شاهد را برای تصمیم بعدی انتخاب می‌کنیم.

اگر دانستن نسخه برای پاسخ لازم باشد، آن را از کاربر می‌پرسیم. اگر شاهد کافی نرسد، جست‌وجوی بیشتر یا ارجاع می‌تواند ادامهٔ درست باشد.

۲۵ ظرفیت کاندیداها برای هر جست‌وجو

بررسی ارتباط با سؤال و سازگاری اطلاعات نسخه

۵ حداکثر شاهد در گام تصمیم

نمایهٔ فعلی واژگانی است: lexical-hash واژه‌های سؤال و سند را به برداری ثابت تبدیل می‌کند. این انتخاب، جست‌وجو را کم‌هزینه و قابل بازسازی می‌کند و در یافتن عبارت‌های هم‌معنی محدودیت دارد.

انتخاب مدل، در چارچوب کنترل Core

پاسخ مستند	وقتی اطلاعات لازم و شاهد مرتبط کافی در دسترس است
سؤال تکمیلی	وقتی کاربر می‌تواند اطلاعات ضروری، مثل نسخه یا کد، را روشن کند
جست‌وجوی بیشتر	وقتی منبع بیشتری لازم است و ظرفیت بررسی باقی مانده
ارجاع	وقتی کمبود شواهد یا ابهام حل‌نشده به بررسی مسئول پشتیبانی نیاز دارد

کنترل‌های Core

منابع انتخابی باید به شواهد همین درخواست وصل باشند.

خروجی باید با اطلاعات فعال و نسخهٔ فعلی پرونده سازگار باشد.

تلاش‌ها و جست‌وجوها محدودند؛ متن نهایی از شواهد انتخابی ساخته می‌شود.

GPT-4o mini مسیر تصمیم و منبع را در یک GroundedPlan پیشنهاد می‌دهد؛ Core آن را کنترل می‌کند و خروجی مستند را می‌سازد.

اصلاح اطلاعات، مبنای تصمیم بعدی را عوض می‌کند

اطلاعات قبلی کاربر

1.50.0

اصلاح نسخه
در همان پرونده

اطلاعات فعال جدید

1.49.0

اطلاعات قبلی بازنشسته می‌شود

نسخهٔ تازه جای نسخهٔ قبلی را می‌گیرد؛ تاریخچه برای پیگیری باقی می‌ماند.

وضعیت پرونده تغییر می‌کند

revision بالا می‌رود تا مشخص باشد تصمیم برای کدام وضعیت است.

شاهد قدیمی اختیار نمی‌دهد

شواهد وابسته به وضعیت قبلی، مبنای تصمیم فعال جدید نمی‌مانند.

پیشنهاد دوباره بررسی می‌شود

تصمیم و تأیید باید به اطلاعات اصلاح‌شده و پیشنهاد فعلی وصل باشند.

اصلاح کوتاه کاربر، اطلاعات فعال پرونده و تصمیم بعدی را تغییر می‌دهد.

تأیید انسان، برای همان پیشنهاد و همان وضعیت

پیشنهاد ابتدا به میز بررسی می‌رسد. مسئول پشتیبانی متن، اطلاعات پرونده و منابع را می‌بیند و یکی از این تصمیم‌ها را می‌گیرد:

تأیید

پیشنهاد پذیرفته می‌شود و نتیجه در پرونده ثبت می‌شود.

ویرایش و تأیید

انسان متن نهایی را اصلاح می‌کند و همان متن ثبت می‌شود.

رد

پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود و اقدام تازه‌ای ایجاد نمی‌کند.

تأیید قدیمی رد می‌شود

تغییر اطلاعات پرونده، تأیید پیشنهاد پیشین را نامعتبر می‌کند.

پرونده باقی می‌ماند

وضعیت و نتیجهٔ بررسی پس از راه‌اندازی دوبارهٔ سرور حفظ می‌شوند.

یک تأیید، یک اقدام

تلاش دوباره پس از قطع ارتباط، همان اقدام را دوباره ایجاد نمی‌کند.

پیشنهاد agent، بررسی انسان و ثبت اقدام سه بخش مشخص از جریان رسیدگی‌اند.

حالا خود محصول را ببینیم

یک پرونده را در محیط محصول جلو می‌بریم و تصمیم دستیار و اثر بررسی انسان را کنار هم می‌بینیم.

گفتگو

مسئله و اطلاعات کاربر

شواهد

متن منبع و اطلاعات نسخه

تصمیم دستیار

پاسخ، سؤال یا ارجاع

بررسی انسان

تأیید، ویرایش یا رد

کیفیت را چگونه سنجیدیم؟

۳۱

پروندهٔ ارزیابی

پیش از اجرا، اطلاعات معلوم، کمبودها و تصمیم‌های قابل قبول هر پرونده مشخص می‌شوند.

۱۶ پروندهٔ توسعه dev | ۱۵ پروندهٔ آزمون test

۱۴ گفتگو چندمرحله‌ای است تا ادامهٔ سؤال و اصلاح اطلاعات هم بررسی شود.

۱. تصمیم مناسب

پاسخ، سؤال یا ارجاع با وضعیت پرونده جور است؟

۲. پشتیبانی ادعاها

ادعا با متن منبع و نسخهٔ مناسب پشتیبانی می‌شود؟

۳. سؤال ضروری

سؤال لازم است و کاربر می‌تواند آن را جواب بدهد؟

۴. مفید بودن

پیشنهاد به کاربر یا مسئول پشتیبانی کمک می‌کند؟

گزارش‌های ارزیابی، پاسخ‌ها و موارد تکراری‌شان وارد منابع بازیابی نمی‌شوند. فهرست کنارگذاری ۹۵ گزارش را پوشش می‌دهد تا پیدا کردن جواب آماده، جای بررسی مسئله را نگیرد.

رفتارهای تأییدشده در مسیر متصل

۷

نوبت واقعی گفتگو

۸

درخواست مدل

با مدل، منابع و ذخیرهٔ واقعی

- ✓ اصلاح نسخه در پرونده ثبت شد

  اطلاعات فعلی جایگزین شد و تأیید پیشنهاد قدیمی پذیرفته نشد.

- ✓ تأیید به وضعیت درست پرونده وصل ماند

  تأیید برای متن مشخص پیشنهاد و revision همان پرونده معتبر بود.

- ✓ **restart** و **retry** اقدام تکراری نساختند

  پرونده پس از راه‌اندازی دوباره حفظ شد؛ تلاش مجدد همان اقدام را تکرار نکرد.

بازبینی پاسخ‌ها، دو اولویت بهبود را روشن کرد: ارتباط بیشترِ شاهد با سؤال و متن کوتاه‌تر و مفیدتر.

نتایج توسعه و پذیرش اتصال؛ ارزیابی نهایی مستقل هنوز تکمیل نشده است. موفقیت مسیر اجرایی و کیفیت متن پاسخ را جدا می‌سنجیم.

چهار مسئولیت، با اتصال و بازبینی مشترک

ساسان

Core و تصمیم‌گیری

قرارداد اتصال ماژول‌ها، کنترل شواهد و اصلاح اطلاعات کاربر

حسن

داده و **RAG**

منابع نسخه‌دار، آماده‌سازی داده و ساخت index قابل بازسازی

محمد

Tracker و ابزارها

ذخیرهٔ پایدار، revision، تأیید انسان و جلوگیری از اجرای تکراری

محمدحسن

UI و ارزیابی

جریان کاربر، fixtureها، runner و داوری کیفیت پاسخ

کار مشترک تیم، تبدیل این چهار بخش به یک جریان کامل بود: قرارداد روشن، تست اتصال، بازبینی و ثبت شواهد قابل بررسی.

پشتیبانیِ قابل بررسی و قابل پیگیری

حاصل پروژه، یک مسیر کامل برای رسیدگی به مسئلهٔ کاربر است؛ از روشن‌شدن اطلاعات و پیداکردن شاهد تا پیشنهاد و تصمیم انسان.

اطلاعات زندهٔ پرونده

اصلاح کاربر در تصمیم بعدی اثر می‌گذارد و سابقه حفظ می‌شود.

پیشنهاد با منبع روشن

متن شاهد و اطلاعات نسخه کنار پیشنهاد در دسترس‌اند.

اختیار و پیگیری انسان

نتیجهٔ بررسی ثبت می‌شود و تلاش دوباره اقدام را تکرار نمی‌کند.

ادامهٔ مسیر: بهبود ارتباط و خوانایی پاسخ‌ها، همراه با تکمیل ارزیابی نهایی مستقل.